Davante

3

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Los sistemas operativos

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Estructura de un sistema operativo 5

/ 3. Tipos de estructuras de sistemas operativos 6

/ 4. Arquitectura de un sistema operativo 7

/ 5. Funciones de un sistema operativo 7

5.1. Funciones de control 7

5.2. Funciones de explotación 9

/ 6. Clasificación de sistemas operativos 10

6.1. SO en función de la administración de recursos 10

6.2. SO en función de los servicios que ofrecen 10

6.3. SO en función del número de tareas 10

6.4. SO según el número de procesadores 11

6.5. Otras clasificaciones 11

/ 7. Caso práctico 1: "El ordenador emite una serie de sonidos agudos y no arranca" 12

/ 8. Comunicación con el SO 13

8.1. Símbolo del sistema 14

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 9. Máquina virtual 15

/ 10. Licencias de los sistemas operativos 16

/ 11. Caso práctico 2: “Permisos en carpetas de Windows” 17

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 18

/ 13. Resolución del caso práctico de la unidad 19

/ 14. Bibliografía 19

OBJETIVOS

Describir la arquitectura y estructura de un sistema informático.

Conocer las funciones de un sistema operativo.

Identificar los tipos de sistemas operativos.

Distinguir las clases de licencias aplicadas a sistemas operativos.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En este tema vamos a analizar la estructura, arquitectura y funcionalidad de los sistemas operativos. Aunque a día de hoy existen multitud de ellos y ha habido grandes avances desde que Von Neumann los desarrollase, la esencia y los fundamentos no han cambiado en gran medida.

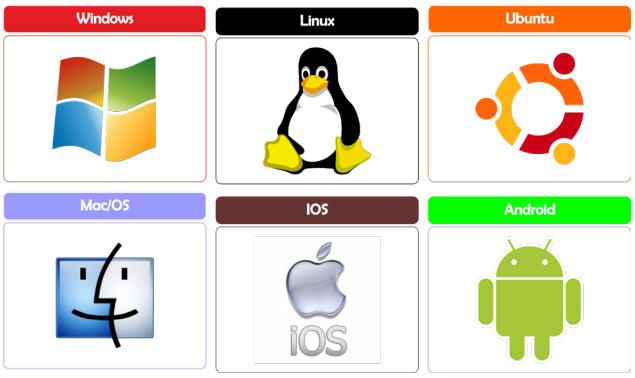


Fig.1. Sistemas operativos.

Por último, trataremos de identificar los tipos de sistemas operativos que podemos encontrar, así como las licencias existentes y el modo de realizar su activación.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Probar Ubuntu"
https://bit.ly/2AhvePc

/ 2. Estructura de un sistema operativo

En los sistemas informáticos, la arquitectura define la visión global del sistema y sus principales componentes e interacciones, mientras que la estructura **detalla la disposición específica de** estos **componentes**. Por ejemplo, la arquitectura de Von Neumann define la CPU, la memoria y el E/S, mientras que la estructura física especifica las partes de la CPU (ALU, CU), los tipos de memoria (RAM, discos duros) y los dispositivos de E/S.

Es decir, la arquitectura de un sistema informático proporciona un modelo conceptual y funcional de sus componentes y sus interrelaciones, mientras que la estructura específica detalla la implementación física y lógica de estos componentes en un sistema concreto.

En la estructura de un sistema informático, intervienen los **subsistemas físico y lógico**, siendo todos los elementos esenciales para su funcionamiento y desarrollo, como se muestra en la imagen:

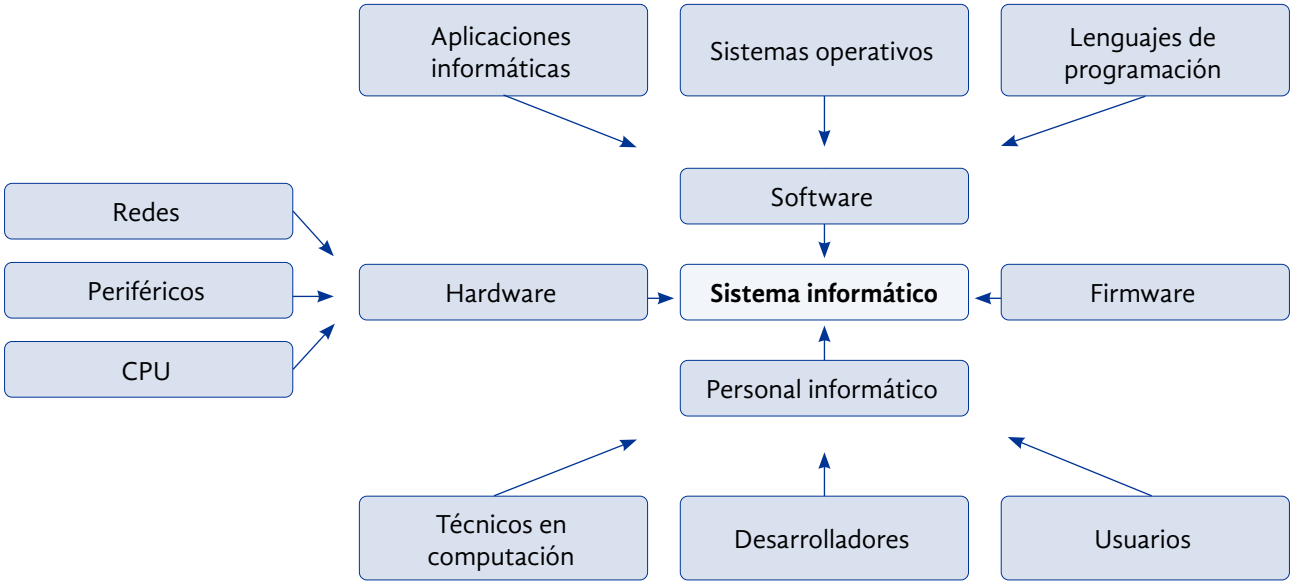


Fig.2. Subsistema lógico y físico de un sistema informático.

Por otra parte, el SO es un elemento que hace de intermediario entre los usuarios y el *hardware* que se quiere gobernar. Podemos considerar que tiene la estructura básica que muestra la imagen:



Fig.3. Estructura de un SO.

El **núcleo** (*kernel*) es el componente que tiene contacto directo con el hardware, y es el encargado de gestionar todas las peticiones de recursos (hardware) que demandan los servicios.

Los **servicios** son la consecuencia de utilizar el hardware y, al fin y al cabo, el propósito principal del sistema operativo: servir utilidades para que sean consumidas.

Finalmente, las **interfaces** son el componente encargado de facilitar la iteración del usuario con el sistema. Podemos destacar interfaces CLI (línea de comandos) o GUI (gráficas).

Según el orden y la organización de los elementos de esta estructura, podemos encontrar diferentes modelos que estudiaremos a continuación.

/ 3. Tipos de estructuras de sistemas operativos

Las estructuras más conocidas son:

- **Estructura monolítica**: Es la estructura de los primeros sistemas operativos basados en Linux. En ella, no existe un núcleo principal con la exclusividad del control de todos los servicios ni accesos al hardware. **Todo el SO se ejecuta como un único programa en modo kernel**, y las distintas tareas de gestión y control son llevadas a cabo mediante rutinas entrelazadas entre diferentes módulos que se reparten las acciones que ejecutaría el hipotético kernel.

  La siguiente imagen muestra este tipo de estructura

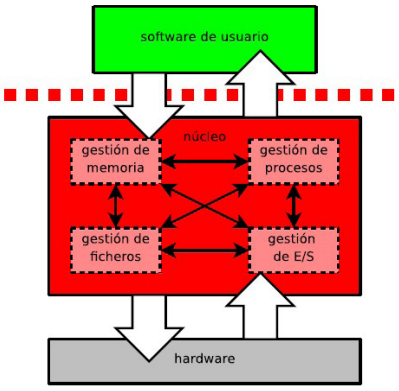


Fig.4. Estructura monolítica.

- **Estructura jerárquica**: Aquí, **una parte del sistema es dividida y organizada en niveles**. Cada nivel es un módulo que realiza una función, y solo puede interactuar con su correspondiente nivel superior o inferior. Así se consigue mayor protección y facilidad de acceso al sistema.

- **Estructura en anillos**: Es una sucesión de la estructura jerárquica. **El sistema está ordenado en anillos concéntricos, los cuales están situados de forma jerárquica**, cada uno dentro de otro. De esta forma, se brinda mayor protección a la parte del sistema que se encuentra en la zona más interior de los anillos.

- **Estructura cliente-servidor**: Mantiene **conectados varios ordenadores**, por un lado, **un servidor** o conjunto de servidores, que comparten servicios e información, **y** por otro, **los clientes** que necesitan aprovechar los servicios. **Cada ordenador tiene su propio sistema operativo** en función del servicio que presten.

- **Estructura virtualizada**: A través de esta estructura, se consigue **virtualizar hardware a través de *software***. Concretamente, se emula la existencia de un ordenador completo, 'dentro' de otro ordenador. **Cada sistema operativo está aislado**, y aunque residan en la misma plataforma de hardware, se simula que el sistema cuenta con todos los componentes físicos necesarios, memoria, BIOS, red, discos duros, etc., en realidad son dispositivos heredados del sistema principal.

/ 4. Arquitectura de un sistema operativo

El **sistema operativo** es un software con la diferencia y **característica** especial **de realizar todas las funciones básicas del sistema informático y permitir el funcionamiento del resto de software**.

Cada sistema operativo basa su funcionamiento en **una arquitectura**, siendo algunas de ellas:

- **Sistema operativo por lotes**: Se fundamenta en el uso de un programa llamado monitor, encargado de controlar la secuencia de procesos. Reside en la memoria principal y procesador, y está siempre disponible para la ejecución de instrucciones del programa de usuario.

- **Sistema por lotes con programación**: Se trata de una evolución de la arquitectura de sistemas por lotes, en la cual, el programa monitor no reside permanente en el procesador, por lo tanto, al estar liberado, el procesador obtiene mayor rapidez en la ejecución de proceso. El inconveniente de esta arquitectura es que los dispositivos de E/S se hacen lentos.

- **Sistema de tiempo compartido**: Permite al procesador la administración y ejecución de varias tareas por lotes al mismo tiempo. Permite a múltiples usuarios interactuar simultáneamente con un solo sistema mediante la división del tiempo de CPU entre ellos. Cada usuario obtiene una pequeña porción de tiempo de CPU, alternando rápidamente entre ellos para crear la ilusión de ejecución simultánea. Este enfoque maximiza la utilización de recursos y mejora la eficiencia, proporcionando tiempos de respuesta rápidos. Es común en entornos multiusuario y sistemas de red.

- **Sistema distribuido**: Se conoce comúnmente como **clúster**. Se trata de varios ordenadores independientes que se conectan entre sí formando un solo sistema u ordenador funcional. Cada componente del clúster se denomina **nodo**. Por ejemplo, servidores destinados a compartir archivos pueden unirse formando visualmente un único ordenador que comparte archivos para los ordenadores cliente.

  La siguiente imagen muestra este tipo de sistema:



Fig.5. Sistemas distribuidos.

/ 5. Funciones de un sistema operativo

Un **sistema operativo** (SO) es un software esencial que **actúa como intermediario entre el hardware de una computadora y los programas que se ejecutan en ella**. Las funciones principales de un sistema operativo se pueden clasificar en **funciones de control y explotación**.

5.1. Funciones de control

Las funciones de control de un SO gestionan recursos del sistema; asignan tiempo de CPU, memoria y dispositivos a procesos; sincronizan y comunican procesos; manejan interrupciones, y garantizan seguridad y acceso controlado a datos.

- **Planificación y asignación de recursos**:
  - » **Planificación de CPU**: Controla la asignación de tiempo de CPU a los diferentes procesos mediante algoritmos de planificación.
  - » **Gestión de memoria**: Controla la asignación y liberación de memoria para los procesos y gestiona la memoria virtual.
  - » **Asignación de dispositivos**: Administra el acceso a dispositivos de hardware y resuelve conflictos de uso.
- **Control de procesos**:
  - » **Creación y terminación de procesos**: Controla la creación, suspensión y terminación de procesos.
  - » **Sincronización de procesos**: Maneja la coordinación entre procesos para evitar conflictos y asegurar la integridad de los datos.
  - » **Comunicación entre procesos**: Facilita la comunicación entre procesos mediante mecanismos como tuberías, colas de mensajes y memoria compartida.

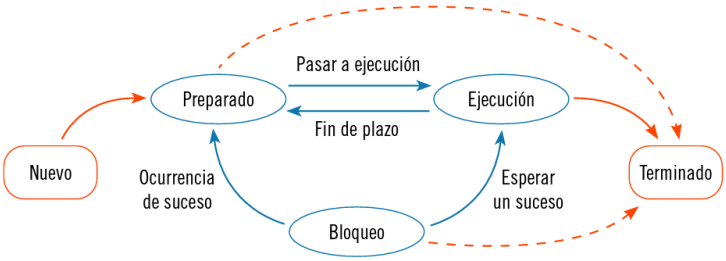


Fig.6. Estados de un proceso.

- **Control de entrada/salida (E/S)**:
  - » **Gestión de interrupciones**: Controla las interrupciones del hardware para asegurar una respuesta oportuna y adecuada.
  - » ***Drivers* de dispositivos**: Proporciona controladores para la interacción con el hardware de E/S.
- **Seguridad y protección**:
  - » **Control de acceso**: Implementa políticas y mecanismos para asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos del sistema.
  - » **Gestión de permisos**: Controla los permisos de archivos y recursos para asegurar la protección de los datos y la integridad del sistema.

¡! Sabías que...

Además, esta función se encarga de la gestión de redes, mediante la administración de las conexiones de red, y de que permitan garantizar una comunicación segura y eficiente, así como el control y gestión de los protocolos de comunicación que aseguran su correcta implementación.

5.2. Funciones de explotación

Las funciones de explotación de un SO optimizan el rendimiento del sistema, supervisan y ajustan recursos, mantienen y actualizan software, configuran el sistema, automatizan tareas y gestionan archivos y recuperación de datos.

- **Optimización del rendimiento**:
  - » **Monitoreo del sistema**: Supervisa el rendimiento del sistema, incluyendo el uso de CPU, memoria, E/S y red.
  - » **Ajuste de parámetros**: Ajusta los parámetros del sistema para optimizar el rendimiento según la carga de trabajo y las necesidades del usuario.
- **Mantenimiento y actualización**:
  - » **Actualización del SO**: Administra la instalación de actualizaciones y parches de seguridad para mantener el sistema operativo actualizado y seguro.
  - » **Diagnóstico y resolución de problemas**: Detecta y resuelve problemas del sistema mediante herramientas de diagnóstico y registro de eventos.

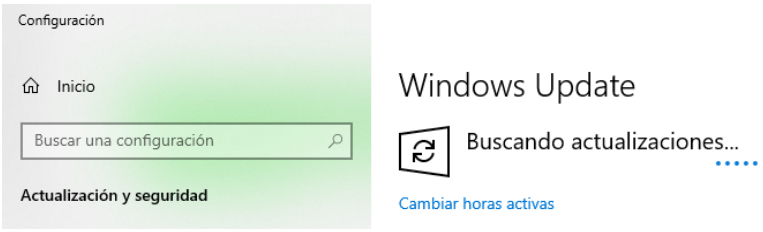


Fig.7. Windows Update buscando actualizaciones.

- **Gestión de la configuración**:
  - » **Configuración del sistema**: Administra la configuración de hardware y software para asegurar que el sistema funcione de acuerdo con las necesidades del usuario y las políticas de la organización.
  - » **Personalización del entorno de usuario**: Permite la personalización del entorno de usuario para mejorar la usabilidad y la eficiencia.

> **¡! Sabías que...**
>
> Dentro de este apartado de personalización, se podría incluir la interfaz de usuario para la interacción con el sistema operativo, ya sea a través de línea de comandos (CLI), con un entorno de texto, o de interfaz gráfica de usuario (GUI), con un entorno visual.

- **Gestión de tareas y automatización**:
  - » **Programación de tareas**: Permite la automatización de tareas repetitivas mediante la programación de trabajos y *scripts*.
  - » **Automatización de procesos**: Facilita la creación de flujos de trabajo automatizados para mejorar la eficiencia operativa.

- **Gestión de archivos y sistemas de archivos**:
  - » **Organización y mantenimiento de archivos**: Administra la organización, el acceso y el mantenimiento de los archivos y directorios del sistema.
  - » **Respaldo y recuperación**: Implementa políticas y procedimientos para el respaldo y la recuperación de datos en caso de fallo o pérdida.

/ 6. Clasificación de sistemas operativos

La clasificación puede ser en función de **diversos criterios** que detallamos a continuación.

6.1. SO en función de la administración de recursos

En función de la administración de recursos se puede realizar la siguiente clasificación:

- **Sistemas operativos monousuario**: Están diseñados para ser utilizados **por una sola persona a la vez**. Son ideales para **computadoras personales** y dispositivos donde no se espera que múltiples usuarios interactúen simultáneamente.
- **Sistemas operativos multiusuario**: Permiten que **múltiples usuarios** accedan y **utilicen los recursos del sistema simultáneamente**. Son esenciales en **entornos empresariales, servidores y centros de datos** donde se requiere que varios usuarios trabajen simultáneamente.

6.2. SO en función de los servicios que ofrecen

En función de los servicios que ofrecen, se puede realizar la siguiente clasificación:

- **Sistemas operativos centralizados**: Administran **todos los recursos y servicios desde un único punto central**. Son comunes en configuraciones donde el control centralizado y la administración son cruciales.
- **Sistemas operativos distribuidos**: Gestionan los recursos a través de múltiples nodos interconectados, ofreciendo una experiencia de sistema unificado. Son ideales para entornos que requieren alta disponibilidad, escalabilidad y flexibilidad.

6.3. SO en función del número de tareas

En función del número de tareas se puede realizar la siguiente clasificación:

- **Sistemas operativos monotarea**: Están diseñados para ejecutar **un solo proceso a la vez**. Esto significa que el sistema operativo no permite que varios programas se ejecuten simultáneamente.
- **Sistemas operativos multitarea**: Permiten que **múltiples procesos** se ejecuten **simultáneamente**. Esto puede ser en **un solo procesador**, utilizando técnicas de conmutación de contexto, **o en sistemas multiprocesador/multinúcleo**, donde varios procesos se ejecutan verdaderamente en paralelo.

A continucación puedes ver el administrador de tareas de Windows 10 mostrando cómo se ejecutan tareas simultáneamente

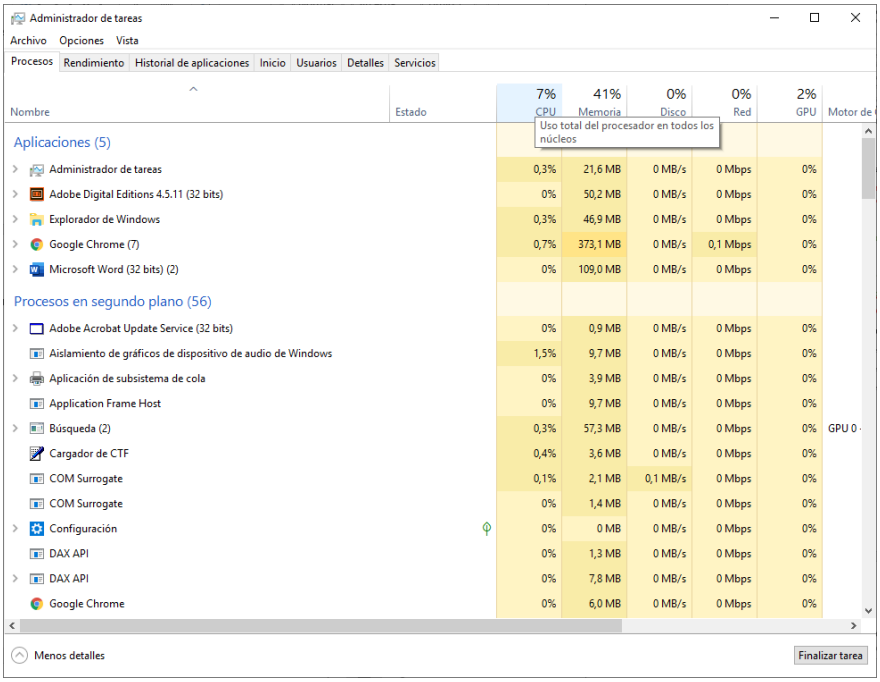


Fig.8. Administrador de tareas de Windows 10 mostrando cómo se ejecutan numerosas tareas simultáneamente.

6.4. SO según el número de procesadores

En función del número de procesadores se puede realizar la siguiente clasificación:

- **Sistemas operativos uniprocesador**: Están diseñados para funcionar en computadoras con un solo procesador. En estos sistemas, todos los procesos se ejecutan en una única CPU, utilizando técnicas como la conmutación de contexto para administrar múltiples tareas.

- **Sistemas operativos multiprocesador**: Están diseñados para funcionar en computadoras con múltiples procesadores (CPU) o núcleos. Estos sistemas pueden manejar la ejecución de procesos en paralelo, mejorando el rendimiento y la eficiencia.

6.5. Otras clasificaciones

Existen otras clasificaciones de SO en función del tipo de ejecución y del dispositivo destinado:

- **En función del tipo de ejecución**:

  - **Sistemas operativos instalables**: Son aquellos que **deben ser instalados en el hardware** de la computadora desde un medio de instalación, como un CD, DVD, USB, o descargados desde Internet. Estos sistemas suelen residir en el disco duro y pueden ser configurados para arrancar automáticamente cuando se enciende el dispositivo.

» **Sistemas operativos ejecutables**: También conocidos como sistemas operativos 'live' o en vivo, **pueden ejecutarse directamente desde un medio extraíble** (CD, DVD, USB) **sin necesidad de instalación en el disco duro**. Son útiles para pruebas, recuperación de sistemas y uso temporal sin realizar cambios en el sistema existente.



Fig.9. Pantalla de arranque de Ubuntu que permite instalarlo o ejecutarlo para probarlo.

Vídeo 1. "Ejecutable de Ubuntu"
https://bit.ly/2zdJyrA

- **En función del dispositivo destinado**:

» **Sistemas operativos para servidores**: Están diseñados para manejar **grandes cargas de trabajo**, proporcionar **servicios de red** y gestionar **recursos en entornos de servidor**. Son optimizados para la estabilidad, seguridad y el rendimiento en tareas específicas como servidores web, de bases de datos y de aplicaciones.

» **Sistemas operativos para estaciones de trabajo**: Están creados para el **uso diario en computadoras de escritorio y portátiles**. Ofrecen interfaces de usuario amigables y están optimizados para productividad, multimedia y aplicaciones de oficina.

» **Sistemas operativos para dispositivos móviles**: Están diseñados específicamente **para dispositivos móviles** como teléfonos inteligentes y tabletas. Son optimizados para la eficiencia energética, la conectividad móvil y las interfaces táctiles.

/ 7. Caso práctico 1: "El ordenador emite una serie de sonidos agudos y no arranca"

Planteamiento: Mario utiliza el sistema Windows y está trabajando con numerosos archivos y software abierto simultáneamente. El sistema va cada vez más lento y en ocasiones se queda la pantalla congelada durante unos segundos. No sabe qué software o archivo es el que le está causando dicho problema.

Nudo: ¿Cómo ayudarías a Mario a saber cuál es el software que causa sus problemas de rendimiento? ¿Tiene solución su problema?

Desenlace: En el administrador de tareas de Windows, se pueden visualizar todas las tareas, procesos y archivos en ejecución, junto con los recursos que está consumiendo cada uno de ellos. Se accede pulsando simultáneamente Control + Alt + Sup, o, en la barra de inicio, haciendo clic con el botón derecho.

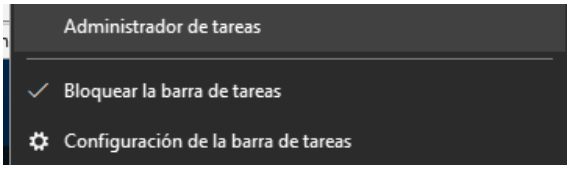


Fig.10. Administrador de tareas en la barra de inicio de Windows.

Una vez abierto, podrá visualizar el consumo de recursos que hace cada software.

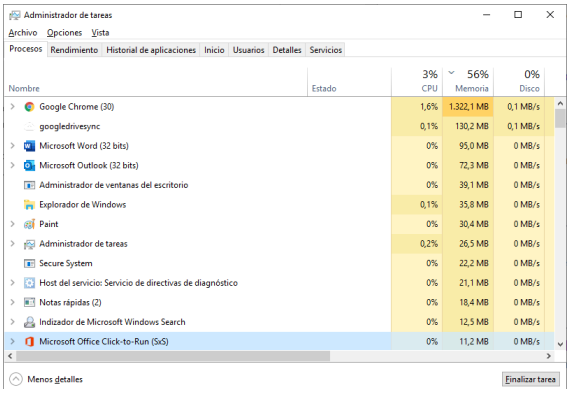


Fig.11. Administrador de tareas.

Para solucionar su problema, debe cerrar programas que estén ejecutándose en segundo plano y que no esté utilizando.

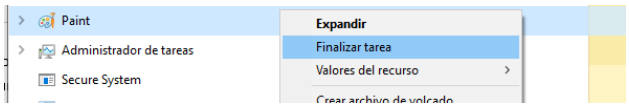


Fig.12. Finalizar tarea.

Si aun así, no se soluciona el problema, debe ampliar o sustituir el recurso del equipo que lo esté causando, por ejemplo, CPU o memoria.

/ 8. Comunicación con el SO

Se realiza **mediante diversas interfaces y mecanismos** que permiten a los usuarios y aplicaciones interactuar con el SO para realizar tareas, acceder a recursos y ejecutar programas.

Uno de los métodos principales es a través de la **interfaz de línea de comandos CLI**. El intérprete de comandos o línea de comandos permite al usuario interactuar con el sistema operativo a través de una línea simple de texto. Aunque no es tan sencillo interactuar con el sistema operativo en modo texto, resulta muy eficiente, ya que reduce elevadamente el consumo de recurso del sistema al no requerir rendimiento gráfico. Son ejemplos, el terminal de Linux y el símbolo del sistema (cmd) en Windows.

¡! Sabías que...

Además de la interfaz de usuario, existen otras maneras de interactuar con el SO, como son el uso de API que proveen funciones y servicios que las aplicaciones pueden utilizar para realizar tareas.

8.1. Símbolo del sistema

El símbolo del sistema o **CMD** (Command Prompt) es la tradicional **línea de comandos de Windows**, muy similar a MS-Dos. Su forma de funcionar es simple, pero eficaz. Tan solo hay que escribir el comando y pulsar intro.

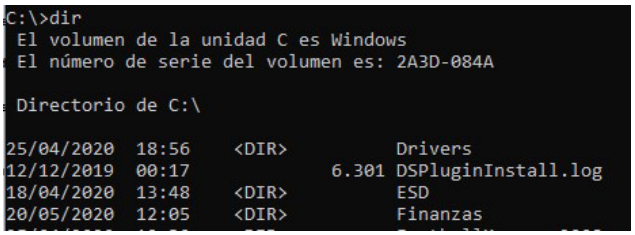


Fig.13. Ejecución del comando dir.

Puede ejecutarlo cualquier usuario del sistema, pero para ciertas tareas se requiere su ejecución como usuario administrador, es el caso de aquellas que realizan cambios en el sistema.

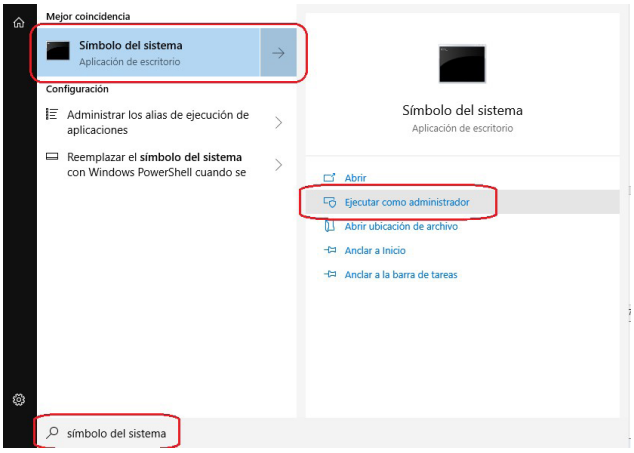


Fig.14. Ejecutar símbolo del sistema como administrador.

Algunos de los comandos más conocidos de cmd se muestran en la siguiente tabla:

cd	Permite movernos entre carpetas.
chkdsk	Detecta fallos en el disco duro.
dir	Muestra el contenido de un directorio.
Hostname	Muestra el nombre del equipo.
exit	Cierra la ventana de cmd.
ipconfig	Muestra la configuración de red del equipo.
format	Formatea una unidad.
robocopy	Realiza copias de archivos.
shutdown	Apaga el ordenador.

Tabla 1. Comandos de cmd.

En el siguiente vídeo pordrás aprender más sobre el apartado anterior.

Vídeo 2. "Símbolo del sistema"
https://bit.ly/3hiunNG

/ 9. Máquina virtual

Es un **software** instalado en un sistema **que emula que el sistema operativo está instalado en otro ordenador**. Es como un ordenador dentro de otro ordenador. Al resultar esto físicamente imposible, se realiza de forma lógica a través de máquinas virtuales.

Cada sistema operativo está aislado y aunque ambos residan en la misma plataforma de hardware, se simula que el sistema cuenta con todos los componentes físicos necesarios, memoria, BIOS, red, discos duros, etc., aunque en realidad son dispositivos heredados del sistema principal.

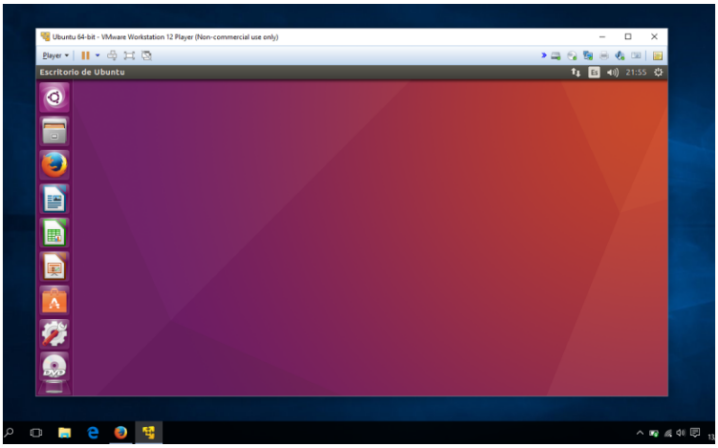


Fig.15. Máquina virtual de Ubuntu ejecutándose sobre un sistema Windows.

En la máquina virtual es posible ejecutar software, almacenar información o gestionar su memoria de la misma manera que en un ordenador real. Habitualmente, se utiliza para probar otros sistemas operativos, testear software con un determinado sistema operativo, versión o edición, o para centralizar lo máximo posible todos los sistemas y servidores de una gran infraestructura en un mismo espacio físico.

Los **software** más conocidos e implementados en entornos empresariales para la gestión y administración de máquinas virtuales, también conocidos como **hipervisores**, son **VMware, Hyper-V y Virtual Box** (dispone una versión gratuita y otra de pago para entornos corporativos).

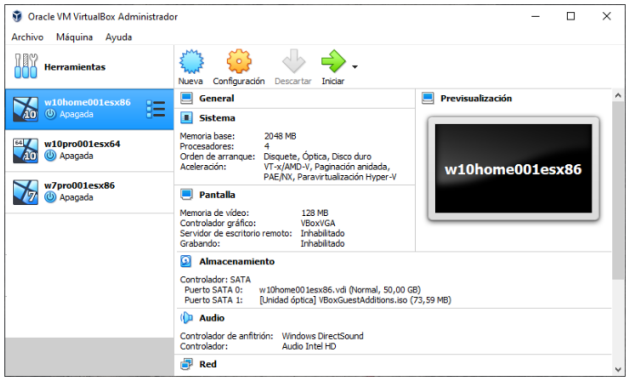


Fig.16. Virtual Box con varias máquinas virtuales.

/ 10. Licencias de los sistemas operativos

Las licencias de los sistemas operativos se pueden clasificar, por su disponibilidad, en libres y de propietario.

- **Sistemas operativos propietarios**: Son aquellos cuya **propiedad intelectual pertenece a una empresa**. Para utilizarlos, es necesario adquirir una licencia, y no se tiene acceso a su código fuente, no se puede distribuir ni modificar.

  Los software comerciales se pueden distribuir con **licencias**:

  - **OEM**: Licencia que se distribuye **asociada a un equipo**. El fabricante puede agregar ciertas limitaciones en su uso, como es el número de veces que se puede reinstalar. Una vez adquirida una licencia OEM, está prohibida tanto su venta como cederla a terceros.

  - ***Retail***: Licencia que se entrega y se valida **a través de un serial**. Puede ser instalada las veces que sean necesarias y en diferentes equipos, aunque dos equipos o más no pueden tener el mismo serial. Al poderse transferir entre equipos, su coste suele ser más elevado que una licencia OEM.

  - **Licencias por volumen**: Son acuerdos que **permiten a una organización instalar software en múltiples dispositivos con una sola licencia**, en lugar de adquirir licencias individuales para cada máquina. Son comunes en entornos empresariales y educativos, donde ofrecen ventajas como descuentos por cantidad, facilidad de gestión y simplificación del proceso de instalación y activación.

- **Sistemas operativos libres**: Son aquellos cuyo **código fuente** está **disponible** para que cualquier persona lo use, modifique y distribuya. Promueven la transparencia y la colaboración, permitiendo a los usuarios adaptar el software a sus necesidades. Caso práctico 2: "Permisos en carpetas de Windows"



Audio 1. "Características del software libre"
https://bit.ly/2XJmMkJ



	Windows	Ubuntu
Coste	Coste de licencia.	Software libre.
Software	La mayoría de software está desarrollado para Windows.	Muchos software no se desarrollan para sistemas Ubuntu o Linux.
Hardware	El nuevo software se desarrolla principalmente para Windows.	Por lo general, se puede utilizar, aunque a veces su disponibilidad es más tardía.
Seguridad	Elevadas incidencias.	Pocas vulnerabilidades.

Tabla 2. Comparativa Windows vs. Ubuntu.

/ 11. Caso práctico 2: "Permisos en carpetas de Windows"

Planteamiento: Carmen es propietaria de una academia en la que hay un ordenador común para sus alumnos. Les indica a estos que dejen los trabajos realizados en la carpeta que cada uno tiene con su nombre en C:\.

Carmen ha visto que algunos alumnos están accediendo a las carpetas de sus compañeros y copiando archivos.

Nudo: ¿Cómo puede Carmen aplicar permisos para que solo pueda acceder ella misma y el alumno con la carpeta con su nombre?

Desenlace: Es necesario aplicar permisos para controlar y limitar accesos a carpetas no autorizadas. Para ello, debe abrir las 'Propiedades' de cada carpeta, ir a la pestaña de 'Seguridad' y clicar en 'Editar permisos'.

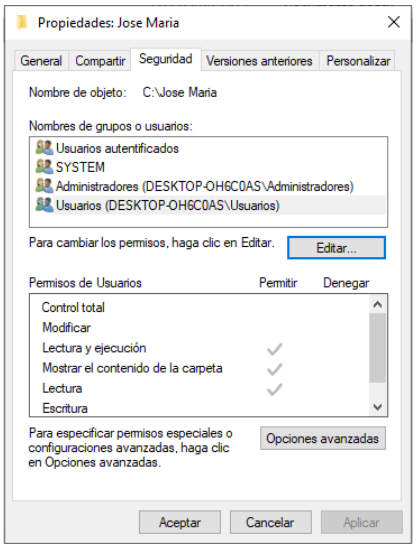


Fig.17. Propiedades de una carpeta.

A continuación, deberá agregar su propio usuario y el del alumno correspondiente y permitir 'Modificar'.

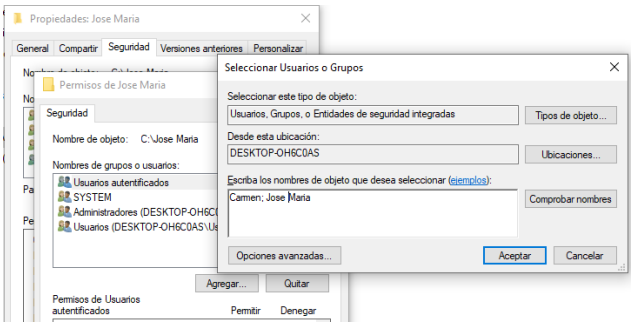


Fig.18. Seleccionar usuarios para aplicar permisos.

Por último, deberá 'Denegar' permisos al resto de usuarios.

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema, hemos visto que la **estructura de un sistema** es el conjunto de técnicas, pautas y métodos que rigen su funcionamiento. Las más conocidas son la monolítica, la jerárquica, en anillo, la cliente-servidor y la máquina virtual. Con respecto a las **arquitecturas**, hemos visto su clasificación: sistema por lotes, sistema por lotes con programación, sistema de tiempo compartido y sistema distribuido. También se ha podido comprobar que las **funciones del sistema operativo** son administrar el uso de hardware del ordenador, administrar los procesos, organizar la información, gestionar los accesos, proporcionar interfaz de usuario y servicios de soporte.

Por otra parte, se han expuesto varias **clasificaciones de sistemas operativos**, una de ellas es en función del dispositivo, que se puede dar para estaciones de trabajo, servidores o móviles. Finalmente, hemos dado a conocer que las **licencias** de los **sistemas** operativos se pueden clasificar en **libres y de propietario**.

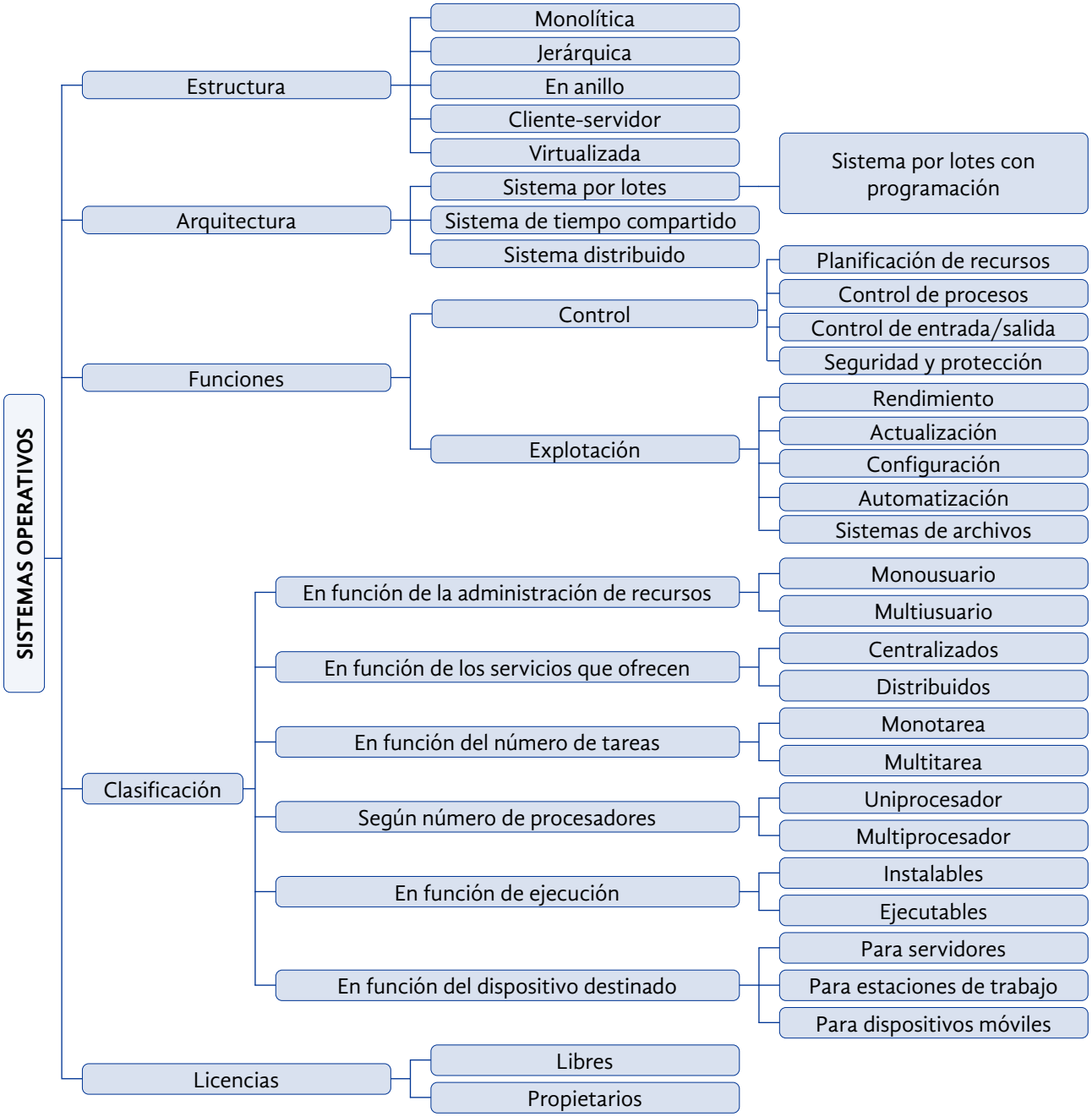


Fig.19. Esquema resumen del tema.

/ 13. Resolución del caso práctico de la unidad

Ubuntu es un sistema operativo de software libre y código abierto, así que María lo puede probar sin ningún problema en su nuevo ordenador. En primer lugar, deberá descargarlo de la página web de Ubuntu.

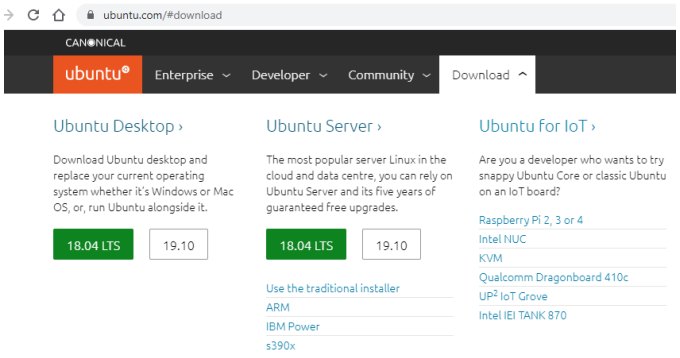


Fig.20. Página de descarga de Ubuntu.

A continuación, podrá copiarlo a un dispositivo externo y preparar la BIOS del ordenador para arrancar desde el dispositivo externo. Cuando arranque, Ubuntu mostrará varias opciones, la primera de ellas es 'Probar Ubuntu sin instalarlo', que es la que María debe seleccionar.



Fig.21. Probar Ubuntu sin instalarlo.

/ 14. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos*. Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Galvin, P., Gagne, G. y Silberschatz, A. (2014). *Operating System Concepts* (9.ª ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-06333-0.

Moreno Pérez, J. C. (2014). *Mantenimiento del subsistema físico de sistemas informáticos*. Madrid. Ra-Ma.

Stallings, W. (2017). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-410161-3.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-359162-0.